

Matematická analýza 2

Písemná část zkoušky (13.06.2023)

Jméno:

Podpis:

Příklad	1.	2.	3.	4.	5.	Σ
Body						

Před zahájením práce

- Vyplňte čitelně rubriku „Jméno“ a podepište se.
- Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, psací potřeby, průkaz totožnosti a papíry, na které zkoušku vypracováváte.
- Nepište obyčejnou tužkou ani červeně, jinak písemka nebude přijata.
- **Veškeré své odpovědi zdůvodněte.**

Soupis vybraných vzorců

- $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ pro každé $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
- $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- $\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$ pro každé $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Jakobián transformace do polárních souřadnic: r .
- Jakobián transformace do válcových souřadnic: r .
- Jakobián transformace do sférických souřadnic: $r^2 \sin \theta$.

Zadání

1. [10 bodů] Je dána funkce

$$f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2 - x + 2y.$$

(a) Nalezněte bod $\mathbf{a}$ náležící grafu funkce f , ve kterém je tečná rovina rovnoběžná s rovinou $2x - 3y + z = 6$.

(b) Nelezněte všechny jednotkové vektory $\mathbf{h}$ tak, aby $\nabla_{\mathbf{h}} f(0, 0) = \mathbf{0}$.

2. [10 bodů] Klasifikujte všechny stacionární body funkce

$$f(x, y) = 4x^2 - 2x^3 - x^2y + \frac{1}{2}y^2.$$

3. [10 bodů] Vypočtěte integrál funkce $f(x, y, z) = z$ přes kompaktní množinu $M \subseteq \mathbb{R}^3$, která je ohraničené plochami $x = 0$, $y = x^3$, $y = 8$, $z = 0$ a $z = 1$.

4. [10 bodů] Pomocí Greenovy věty vypočtěte křivkový integrál vektorového pole

$$\mathbf{F}(x, y) = (-y^3 + \sin x, 3e^y + x^2)$$

podél kladně orientované Jordanovy křivky C , která je hranicí množiny

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1, -y \leq x \leq y\}.$$

5. [10 bodů] Nalezněte poloměr konvergence a na intervalu konvergence součet mocninné řady

$$\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)(x-1)^k.$$

Konverguje zadaná mocninná řada v bodě -1 ?